

Chapitre 5

ORIENTATION ABSOLUE ANALYTIQUE

5.1. Généralités

Le problème de l'orientation absolue, suivant le cas usuel en photogrammétrie, est la transformation des coordonnées-modèle en coordonnées-terrain, il se résume par la solution du problème général de transformation orthogonale d'un système tri-dimensionnel dans un autre système tri-dimensionnel. D'une façon générale, cette transformation peut être exprimée mathématiquement sous la forme suivante:

$$X = k. M. x + X_0 \quad (5.1)$$

Où,

X : coordonnées dans le système-terrain
 x : coordonnées dans le système-modèle
 M : matrice orthogonale de transformation
 k : constante d'échelle
 X₀ : vecteur de translation

La transformation est fonction de 7 paramètres: la constante k, les trois composantes du vecteur de translation X₀ et les trois paramètres de rotations à partir desquels la matrice M est construite.

$$\begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \end{pmatrix} = k \begin{pmatrix} \cos\kappa & -\sin\kappa & 0 \\ \sin\kappa & \cos\kappa & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos\phi & 0 & -\sin\phi \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin\phi & 0 & \cos\phi \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\Omega & -\sin\Omega \\ 0 & \sin\Omega & \cos\Omega \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} X_0 \\ Y_0 \\ Z_0 \end{pmatrix} \quad (5.2)$$

Le problème de l'orientation absolue s'identifie au problème de la détermination des 7 paramètres de la transformation. On peut voir en (5.2) que la relation de transformation n'est pas une fonction continue des paramètres Ω , ϕ et κ , ce qui fait qu'une solution directe ne peut être envisagée.

Plusieurs processus ont été mis au point par lesquels on arrive à la solution à partir d'une linéarisation de la relation (5.1). Les processus et les façons de linéariser étant établis souvent en fonction du problème particulier à résoudre.

Le problème de l'orientation absolue peut être résolu soit en :

- Une seule étape (résolution des 7 paramètres à la fois);
- En deux étapes (planimétrie ensuite altimétrie: 4 et 3 paramètres)

5.2. Description de la première méthode (exemple : système de Blais)

Dans la publication "SPATIAL ADJUSTMENT OF LARGE BLOCKS OF STEREOSCOPIC MODELS IN TOPOGRAPHICAL MAPPING" , Pour passer des coordonnées-modèle aux coordonnées-terrain, Blais propose la relation suivante:

$$\begin{aligned} X &= ax + by - cz + e \\ Y &= ay - bx - dz + f \\ Z &= az + cx + dy + g \end{aligned}$$

C'est-à-dire,

$$\begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b & -c \\ -b & a & -d \\ c & d & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} e \\ f \\ g \end{pmatrix} \quad (5.3)$$

Où, (X,Y,Z) représente le système-terrain
 (x,y,z) représente le système-modèle

et où les paramètres sont définis comme suit:

$$\begin{aligned} k &= (a^2 + b^2)^{1/2} \quad (\text{facteur-échelle}) \\ b/a &= -\tan \kappa \\ c &= k \tan \phi \\ d &= k \tan \Omega \\ e, f \text{ et } g &\text{ étant les éléments de translation} \end{aligned}$$

Comment se justifie cette transformation? Où, comment, à partir d'une transformation orthogonale correcte, en arriver à cette forme de relation?

Pour y arriver, Blais part d'une variante de la relation (5.2), variante où la direction positive des rotations ϕ et ω est inversée:

$$\begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \end{pmatrix} = K \begin{pmatrix} \cos \kappa & -\sin \kappa & 0 \\ \sin \kappa & \cos \kappa & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \Omega & -\sin \Omega \\ 0 & \sin \Omega & \cos \Omega \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \phi & 0 & -\sin \phi \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin \phi & 0 & \cos \phi \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} X_0 \\ Y_0 \\ Z_0 \end{pmatrix} \quad (5.4a)$$

$$= K \begin{pmatrix} \cos \phi \cos \kappa + \sin \phi \sin \Omega \sin \kappa & -\cos \Omega \sin \kappa & -\cos \kappa \sin \phi + \sin \kappa \sin \Omega \cos \phi \\ \cos \phi \sin \kappa - \cos \kappa \sin \Omega \sin \phi & \cos \kappa \cos \Omega - \sin \kappa \sin \phi - \cos \kappa \cos \phi \sin \Omega \\ \cos \Omega \sin \phi & \sin \Omega & \cos \Omega \cos \phi \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \\ z_0 \end{pmatrix} \quad (5.4b)$$

Dans le cas de photographies aériennes verticales, les rotations ϕ , Ω et κ peuvent être considérées comme petites; et la relation (5.4b) peut être simplifiée:

$$\begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \end{pmatrix} = k \begin{pmatrix} \cos\kappa & -\sin\kappa & -\operatorname{tg}\phi \\ \sin\kappa & \cos\kappa & -\operatorname{tg}\Omega \\ \operatorname{tg}\phi & \operatorname{tg}\Omega & \cos\kappa \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} X_0 \\ Y_0 \\ Z_0 \end{pmatrix} \quad (5.5)$$

En posant les notations suivantes:

$$a = k \cos\kappa$$

$$b = -k \sin\kappa$$

$$c = k \operatorname{tg}\phi$$

$$d = k \operatorname{tg}\Omega$$

$$\begin{pmatrix} X_0 & Y_0 & Z_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e & f & g \end{pmatrix}$$

La relation (5.5) devient

$$\begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b & -c \\ -c & a & -d \\ c & d & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} e \\ f \\ g \end{pmatrix} \quad (5.6)$$

Ce qui correspond exactement à la transformation utilisée par Blais.

Dans le système de Blais, (5.6) constitue le moyen de déterminer les valeurs approximatives des 7 paramètres inconnus qui régissent le passage de x à X , pour un modèle donné. A partir des valeurs trouvées au moyen de (5.6), une transformation orthogonale, conforme à (5.4b), est construite. Les éléments peuvent en être déduits comme suit, en utilisant les définitions précédentes:

$$a^2 + b^2 = k^2 \cos^2\kappa + k^2 \sin^2\kappa = k^2$$

$$\cos\kappa = a / k$$

$$\sin\kappa = -b / k$$

$$\cos\phi = 1 / (1 + \operatorname{tg}^2\phi)^{1/2} = 1 / [1 + c^2 / a^2 + b^2]^{1/2} = (a^2 + b^2)^{1/2} / (a^2 + b^2 + c^2)^{1/2}$$

$$= k / (a^2 + b^2 + c^2)^{1/2} = a / (\cos\kappa (a^2 + b^2 + c^2)^{1/2})$$

$$\sin\phi = c \cos\phi / k$$

$$\cos\Omega = 1 / (1 + \operatorname{tg}^2\Omega)^{1/2} = 1 / [1 + d^2 / a^2 + b^2]^{1/2} = (a^2 + b^2)^{1/2} / (a^2 + b^2 + d^2)^{1/2}$$

$$= k: (a^2 + b^2 + d^2)^{1/2} = a / (\cos\kappa (a^2 + b^2 + d^2)^{1/2})$$

$$\sin\Omega = d \cos\Omega / k$$

L'examen de (5.4b) permet de constater que, d'un point de vue purement théorique, il aurait été plus exact d'utiliser, dans (5.5) $\sin\phi$ et $\sin\Omega$ au lieu de $\operatorname{tg}\phi$ et $\operatorname{tg}\Omega$; de cette façon, on aurait:

$$\begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \end{pmatrix} = k \begin{pmatrix} \cos\kappa & -\sin\kappa & -\sin\phi \\ \sin\kappa & \cos\kappa & -\sin\Omega \\ \sin\phi & \sin\Omega & \cos\kappa \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} e \\ f \\ g \end{pmatrix} \quad (5.7)$$

Tout en étant plus exacte, (5.7) permettrait d'obtenir plus directement les éléments de (5.4b); on aurait alors:

$$\begin{aligned} \cos\phi &= (1 - c^2/k^2)^{1/2} \\ \cos\Omega &= (1 - d^2/k^2)^{1/2} \end{aligned}$$

L'examen de (5.4b) en relation avec (5.5) permet aussi de constater la faiblesse de l'approximation lorsque la rotation " κ " n'est pas petite et lorsque le terrain n'est pas plat.

5.3 Description de la deuxième méthode (méthode de Burnside)

Cette méthode consiste à séparer les paramètres en deux parties : les paramètres relatifs à la planimétrie et ceux relatifs à l'altimétrie; ce qui revient à solutionner le problème en deux étapes.

- **Planimétrie:** Il s'agit de déterminer 4 paramètres (a , b , X_0 et Y_0) en appliquant les équations (5.8).
- **Altimétrie:** Il s'agit de déterminer 3 paramètres (c , d et Z_0) en appliquant l'équation (5.9).

$$X = a x + b y + X_0 \quad (5.8)$$

$$Y = -b x + a y + Y_0$$

$$Z = c x + d y + z + Z_0 \quad (5.9)$$

Avec deux points connus en planimétrie et trois points connus en altimétrie les 7 paramètres de l'orientation absolue seront déterminés de la manière suivantes:

$$\left. \begin{aligned} a &= k \cos \kappa \\ b &= k \sin \kappa \end{aligned} \right\} \text{ d'où le facteur échelle } \mathbf{k} = (\mathbf{a}^2 + \mathbf{b}^2)^{1/2} \text{ et } \mathbf{tg} \kappa = -\mathbf{b/a}$$

$$c = k \operatorname{tg} \phi \quad \text{d'où} \quad \mathbf{tg} \phi = \mathbf{c / k}$$

$$d = k \operatorname{tg} \Omega \quad \text{d'où} \quad \mathbf{tg} \Omega = \mathbf{d / k}$$